浙江工业大学 2019/2020 学年第 1 学期期中考试

《高等数学》试卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

姓名：　　线　　订　　装　　学号：　　班级：

一、填空题（共 27 分，每小题 3 分）

得分

1．函数 $y=\sqrt{4-\ln^2 x}$ 的定义域是____$e^{-2}\le x\le e^2$____。

2．$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{x^2}{2}$ =____0____。

3．设 $f(x)=\dfrac{\sin 3x}{x}$，要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则应补充定义 $f(0)$ = 3 。

4．设 $f(x)=(x-1)\arctan(x-2)$，则 $f'(1)=$____。$-\dfrac{\pi}{4}$

5．设 $\begin{cases}x=\ln\left(1+t^2\right)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ =_____。 $\dfrac{1+t^2}{4t}$

6．设 $y=xe^{\cos^2 x}$，则 $dy=$_____ dx。 $(1-x\sin 2x)e^{\cos^2 x}$

7．设 $(5y+2)^3=(2x+1)^5$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ = _____。$\dfrac{2}{3}$

8．设 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)}{x}=2$，则 $f'(0)=$____1____。

9．函数 $y=x^2e^{-x}$ 的单调增加区间是_____。$(0,2)$

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

得分

1．设 $f(x)=\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　B　）。

（A）可去间断点；　　（B）跳跃间断点；

（C）无穷间断点；　　（D）连续点。

2．如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)g(x)$（　B　）。

（A）存在；　　（B）可能存在也可能不存在；

（C）不存在；　　（D）为无穷大。

3．若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的一个邻域内有定义，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(-h)}{h}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导的（　C　）条件。

（A）充分；　　（B）充分必要；

（C）必要；　　（D）既不是充分也不是必要。

4．设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，$dy=f'(x_0)\Delta x$，$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，$\Delta y-dy$ 是 Δx 的（ B ）。

（A）等价无穷小；　　（B）高阶无穷小；

（C）低阶的无穷小；　　（D）同阶无穷小。

5．$f(x)$ 在 $x=x_0$ 的邻域内可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=1$，则 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的（ C ）。

（A）拐点；　　（B）极大值点；

（C）极小值点；　　（D）上述都不对。

三、求解下列各题（共 18 分，每小题 6 分）：

得分	

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\sin x}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^2\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}=\frac{1}{3}$$

2．设 $f(x)$ 具有二阶连续导数且 $f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)=6$，求：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)}{x^4}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{2xf'(x^2)}{4x^3}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x^2)-f'(0)}{x^2}=\frac{1}{2}f''(0)=3$$

3．设顶点在下的正圆锥型容器，高 10 米，容器口半径是 5 米，若在空的容器内以每分钟 2 立方米的速率注入水。当水面高度为 4 米时，求：（1）水面上升的速率；（2）水的上表面面积的增长率。

由题可得 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h$，　$S=\pi r^2$　及　$h=2r$

（1）由 $V=\dfrac{1}{12}\pi h^3$ 得 $\dfrac{dV}{dt}=\dfrac{1}{4}\pi h^2\dfrac{dh}{dt}$，代入 $h=4,\ \left.\dfrac{dV}{dt}\right|_{h=4}=2$，

得水面上升的速率 $\left.\dfrac{dh}{dt}\right|_{h=4}=\dfrac{1}{2\pi}$

（2）类似由 $S=\dfrac{1}{4}\pi h^2$ 得 $\dfrac{dS}{dt}=\dfrac{1}{2}\pi h\dfrac{dh}{dt}$，代入 $h=4,\ \left.\dfrac{dh}{dt}\right|_{h=4}=\dfrac{1}{2\pi}$

得水的上表面面积的增长率 $\left.\dfrac{dS}{dt}\right|_{h=4}=1$

姓名：　线　学号：　订　装　班级：

四、求解下列各题（共 24 分，每小题 8 分）：

得分	

1．设 $y=\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)^x$，求：（1）$\lim\limits_{x\to\infty} y$；（2）$\dfrac{dy}{dx}$

（1）$\lim\limits_{x\to\infty} y=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x+2}\right)^x=e^{-1}$

（2）$\dfrac{dy}{dx}=\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)^x\left[\ln\dfrac{x+1}{x+2}+\dfrac{x}{(x+1)(x+2)}\right]$

2．设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+ax) & -\dfrac{1}{2}<x\le 0\\ e^{2x}+b & x>0\end{cases}$ 确定 a,b，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续、可导。

因 $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\ln(1+ax)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(e^{2x}+b)=1+b$

由连续可得 $b=-1$。

又 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+ax)}{x}=a$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{2x}-1}{x}=2$$

由可导得 $a=2$。

3．函数 $y=6x+\dfrac{3}{x}-x^3$ 的极大、极小值，最大、最小值是否存在？若存在请求出。

由 $y'=6-\dfrac{3}{x^2}-3x^2=-3(x-\dfrac{1}{x})^2\le 0$ 可知，函数在定义域内单调减少，

故函数没有极大极小值。

又，$\lim\limits_{x\to\infty} y=\infty$（或 $\lim\limits_{x\to0} y=\infty$），可知函数在定义域内没有最大最小值。

五、求解下列各题（共 8 分，每小题 4 分）：

得分	

1．求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x]$

对函数 $f(x)=\sin\ln x$ 在区间 $[x,x+1]$ 上利用中值定理有

$$\lim_{x\to+\infty}[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x]=\lim_{x\to+\infty}\frac{\cos\ln\xi}{\xi}=0,\qquad x<\xi<x+1$$

或者

$$\lim_{x\to+\infty}[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x]=\lim_{x\to+\infty}2\sin\frac{\ln(1+x)-\ln x}{2}\cos\frac{\ln(1+x)+\ln x}{2}=0$$

2．设 $f(x)$ 在 $[1,e]$ 上可导，$f'(x)<\dfrac{1}{x}$，$0<f(x)<1$，证明：在 $(1,e)$ 内存在唯一的 ξ，使 $f(\xi)=\ln\xi$。

记 $F(x)=f(x)-\ln x$，函数在 $[1,e]$ 上满足零点定理条件

可知至少存在一个 $\xi\in(1,e)$ 使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\ln\xi$。

又，$F'(x)=f'(x)-\dfrac{1}{x}<0$，可知 $F(x)$ 在 $(1,e)$ 内单调，

所以，在 $(1,e)$ 内存在唯一的 ξ，使 $f(\xi)=\ln\xi$。

六、（8 分）设 $f(x)$ 有连续的三阶导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)\neq0$，证明：（1）$(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点；（2）$x=x_0$ 不是函数 $y=f(x)$ 的极值点。

得分	

不妨设 $f'''(x_0)>0$

（1）$f'''(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f''(x)-f''(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f''(x)}{x-x_0}>0$

由极限的保号性知，$f''(x)$ 在 x_0 的左右两侧异号，所以 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点。

（2）由（1）知 $f'(x)$ 的导函数 $f''(x)$ 在 x_0 的左右两侧异号，从而知 x_0 是 $f'(x)$ 的极

小值点，即在 x_0 的一个邻域内 $f'(x) > f'(x_0) = 0$， $f(x)$ 单调增加，所以 $x = x_0$ 不是函数 $y = f(x)$ 的极值点。

或者，利用泰勒公式。